Fidélia fiche technique, pour les curieux

HEC Montréal · TECH 60711 · Automne 2026 · Équipe 4
G. Carel · J. Ponce · J. Violon · P. Soubigou

CANEVAS D'IA : RELANCER

PRÉDICTION
Risque qu'un mensuel arrête son don dans les 90 jours.

JUGEMENT
Rater un départ coûte environ 240 $ par an (don médian de 20 $ par mois). Relancer à tort coûte peu.

ACTION
Courriel de relance : carte expirée, impact du don, pause.

RÉSULTAT
Toujours mensuel 90 jours plus tard, comparé au groupe témoin.

Quatre listes : Relancer (mensuels à risque), Proposer le mensuel, Solliciter (réactiver, hausser), Remercier. Canevas complet : `docs/canevas/`.

NOS DEUX CONDITIONS

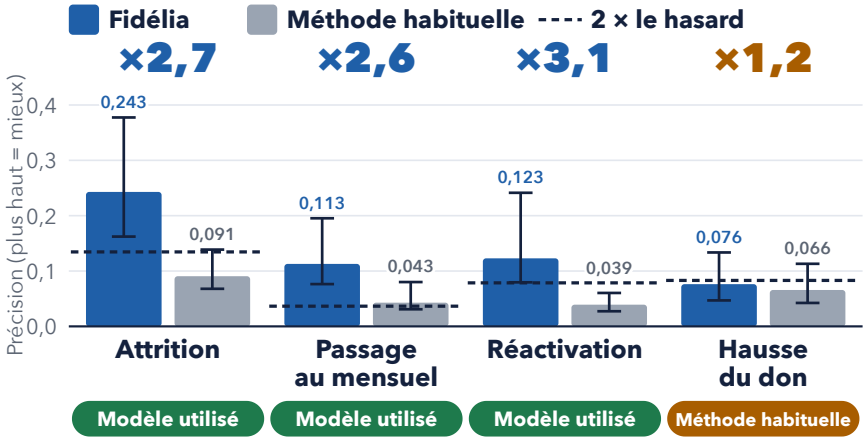
On n'utilise le modèle que s'il remplit les deux ; sinon l'outil garde la méthode habituelle (règle RFM : dernier don, fréquence, montant).

- **R1** : précision (AUC-PR) ≥ 2 × le hasard (taux de base).
- **R2** : intervalle de confiance à 95 % (bootstrap) de l'écart avec RFM au-dessus de 0.

Attrition : AUC-PR **0,243** (IC 95 % : 0,162 à 0,377) contre 0,091 pour RFM. Seuil R1 : 0,134. Écart avec RFM : 0,058 à 0,255.

L'IA FAIT-ELLE MIEUX QUE LA MÉTHODE HABITUELLE ?

3 listes sur 4 : le modèle gagne.



×N = Fidélia ÷ méthode habituelle. Donateurs fictifs de test. Traits noirs : incertitude.

CIBLAGE MESURÉ

À contacts égaux, valeur des dons à risque visée, Fidélia contre la méthode habituelle : **×4,8** avec 100 contacts, **×3** avec 300 (2,98 exactement).

Attrition : 10 % des mensuels contactés couvrent **41 %** des dons à risque.

Robustesse : 15 cas sur 20 retenus (5 autres jeux de données × 4 modèles).

On mesure le ciblage, pas l'effet d'un courriel : il reste une hypothèse, qu'un groupe témoin mesurera.

ÉQUITÉ

Pour proposer le don mensuel, le modèle choisit **1,8 fois** plus souvent les 70 ans et plus (ratio 1,80, IC 95 % : 1,51 à 2,10).

L'âge n'est pas utilisé, mais d'autres indices le reflètent. Écart à surveiller, à revérifier sur de vraies données.

VRAIS DONATEURS (KDD CUP 1998)

Méthode validée, modèle non utilisé. 18 824 vrais donateurs américains inactifs (données publiques, 1998) : le modèle obtient une AUC-PR de 0,083, sous le seuil R1 (0,102). Il ne fait pas 2 fois mieux que le hasard.

À gros volume (12 894 envois), la méthode habituelle fait même un peu mieux : 2 422 $ de profit net contre 2 320 $.

Seul signe positif : avec 20 % des envois, **+51 %** de profit net contre la méthode habituelle. Selon nos propres conditions, on garde la méthode habituelle.

GARDE-FOUS ET LIMITES

- Un humain valide chaque envoi ; un courriel par 30 jours, au plus.
- Ni âge ni région dans les modèles ; Loi 25 : droit de refuser le profilage.
- Prédire n'est pas causer : l'effet des relances se mesure avec un groupe témoin.
- Données fictives : elles valident la chaîne, pas la performance réelle.
- Modèle d'affaires : 99 $ par mois par OBNL, rentable vers 140 à 150 clients.

Références : Agrawal, Gans et Goldfarb (2018), *Prediction Machines* · Gebru et al. (2021), « Datasheets for Datasets » · Suresh et Guttag (2021), « A Framework for Understanding Sources of Harm » · Strong (1997), RFM · Fundraising Effectiveness Project (2025) · CanadaHelps, via Future of Good (2024) · Virtuous et Fundraising.AI (2026).

Données : donateurs fictifs (graine 42), aucune donnée réelle d'organisation ; KDD Cup 1998 (UCI), données publiques. Tous les chiffres sont régénérés depuis `reports/` par `docs/affiche/build_affiche.py`.